Def. 1 ***Funkcją prawdopodobieństwa*** *zmiennej losowej typu dyskretnego nazywamy funkcję $P(X = x_k) = p_k$, dla której wartości x_k nazywamy punktami skokowymi, a prawdopodobieństwa p_k skokami.*

Własności dystrybuanty zmiennej losowej dyskretnej

Wł. 1

$$P\left(X = x_i\right) \geq 0. \tag{1}$$

Wł. 2

$$\sum_i P\left(X = x_i\right) = 1. \tag{2}$$

Def. 2 ***Dystrybuantą*** *zmiennej losowej X nazywamy funkcję określoną wzorem:*

$$F(x) = P(X < x), \tag{3}$$

która dla zmiennej losowej typu dyskretnego przyjmuje następującą postać:

$$F(x) = \sum_{k:\ x_k < x} p_k, \tag{4}$$

gdzie przez p_k oznaczamy wartość prawdopodobieństwa z jaką zmienna losowa X przyjmuje wartość x_k.

Własności dystrybuanty zmiennej losowej dyskretnej

Wł. 3 *Wartości dystrybuanty należą do przedziału $\langle 0, 1\rangle$,*

$$0 \leq F(x) \leq 1. \tag{5}$$

Wł. 4 *Dystrybuanta jest funkcją niemalejącą:*

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad dla \quad x_1 < x_2. \tag{6}$$

Wn. 1 *Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmuje wartości z przedziału $\langle a, b)$, jest równe przyrostowi dystrybuanty w tym przedziale*

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a). \tag{7}$$

Wn. 2 *Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmie wartość a jest równe zero, tzn.*

$$P(X = a) = 0. \tag{8}$$

Wn. 3 *Jeżeli wszystkie możliwe wartości zmiennej losowej X należą do przedziału (a, b), to*

$$F(x) = 0 \quad dla \quad x \leq a, \tag{9}$$

$$F(x) = 1 \quad dla \quad x > b. \tag{10}$$

Wn. 4 *Zachodzą następujące związki graniczne:*

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \to \infty} F(x) = 1. \tag{11}$$

Charakterystyki zmiennych losowych ciągłych

Def. 3 ***Momentem rzędu*** *l względem stałej c nazywamy wyrażenie:*

$$\mu_l^c = E\left(X^l\right) = \sum_k \left(x_k - c\right)^l \cdot p_k, \tag{12}$$

o ile szereg jest bezwzględnie zbieżny.

Uwaga! **Moment zwykły rzędu pierwszego nazywamy wartością oczekiwaną.**

Def. 4 *Jeżeli w definicji 3 przyjmujemy $c = 0$, to moment nazywamy* ***momentem zwykłym rzędu*** *l i oznaczamy m_l lub $E\left(X^l\right)$, zatem*

$$m_l = E\left(X^l\right) = \sum_k x_k^l \cdot p_k. \tag{13}$$

Def. 5 *Moment zwykły rzędu pierwszego nazywamy* ***wartością oczekiwaną****,*

$$m_1 = E(X) = \sum_k x_k \cdot p_k. \tag{14}$$

Def. 6 *Jeżeli w definicji 3 przyjmujemy $c = E(X)$, to moment nazywamy* ***momentem centralny rzędu*** *l zmiennej losowej dyskretnej X i oznaczamy symbolem μ_l lub $D^l(X)$. Wówczas:*

$$\mu_l = D^l(X) = \sum_k \left(x_k - E(X)\right)^l \cdot p_k = E\left[\left(X - E\left(X\right)\right)^l\right]. \tag{15}$$

Def. 7 *Moment centralny drugiego rzędu nazywamy* ***wariancją*** *i oznaczamy symbolem σ^2 lub $D^2(X)$, tj.*

$$\sigma^2 = D^2(X) = \sum_k \left(x_k - E(X)\right)^2 \cdot p_k E\left[\left(X - E\left(X\right)\right)^2\right]. \tag{16}$$

Def. 8 *Pierwiastek z wariancji (drugiego momentu centralnego) nazywamy* ***odchyleniem standardowym****.*

Właśności wartości oczekiwanej

1. $E(a) = a$, $\quad a$ - const.,
2. $E(aX) = aE(X)$, $\quad a$ - const.,
3. $E(aX \pm b) = aE(X) \pm b$, $\quad a, b$ - const.,
4. $E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(X)$, $\quad a, b$ - const.,
5. jeśli zmienne losowe X i Y są niezależne, to $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Właśności wariancji

1. $D^2(a) = 0$, $\quad a$ - const.,
2. $D^2(aX) = a^2D^2(X)$, $\quad a$ - const.,
3. $D^2(aX \pm b) = a^2D^2(X)$, $\quad a, b$ - const.,
4. jeśli zmienne losowe X i Y są niezależne, to $D^2(aX \pm bY) = a^2D^2(X) + b^2D^2(X)$, $\quad a, b$ - const..

Def. 9 ***Medianą*** *zmiennej losowej X nazywamy liczbę x spełniającą następujące związki:*

$$P(X \leq x) \geq \frac{1}{2} \quad i \quad P(X \geq x) \geq \frac{1}{2} \tag{17}$$

Def. 10 ***Dominantą (modą)*** *dyskretnej zmiennej losowej X nazywamy wartość zmiennej losowej, której odpowiada największe prawdopodobieństwo.*

Def. 11 ***Współczynnikiem zmienności*** *zmiennej losowej X nazywamy wyrażanie określone wzorem*

$$V = \frac{\sqrt{D^2(X)}}{E(X)}, \tag{18}$$

tj.

$$V = \frac{\sigma}{m_1}, \tag{19}$$

gdzie $m_1 = E(X) \neq 0$.

Def. 12 ***Współczynnikiem asymetrii (skośności)*** *nazywamy wyrażenie*

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{D^3(X)}{\left(\sqrt{D^2(X)}\right)^3}, \tag{20}$$

gdzie $\sigma = \sqrt{D^2(X)} > 0$.

Jeżeli $\gamma_1 > 0$, to mówimy, że asymetria rozkładu prawdopodobieństwa jest dodatnia (prawy ogon rozkładu dąży do dużych wartości x), jeśli natomiast $\gamma_1 < 0$, to mówimy, że asymetria rozkładu jest ujemna (lewy ogon rozkładu dąży do nieskończenie małych wartości x)), gdy $\gamma_1 = 0$ rozkład jest symetryczny.

Def. 13 ***Wskaźnikiem skupienia (spłaszczenia, kurtozą)*** *nazywamy wyrażenie:*

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 = \frac{D^4(X)}{\left(D^2(X)\right)^2} - 3. \tag{21}$$

Jeżeli współczynnik β_2 jest dodatnio określony, to rozkład jest bardziej smukły (wartości cechy są bardziej skoncentrowane wokół maksimum lokalnego) niż rozkład normalny, jeżeli natomiast $\beta_2 < 0$ to rozkład jest bardzie spłaszczony (wartości cechy są mniej skoncentrowane wokół maksimum lokalnego) niż rozkład normalny.

Wybrane rozkłady zmiennej losowej dyskretnej

Rozkład zero-jedynkowy

$$P(X=0)=1-p, \quad P(X=1)=p, \tag{22}$$

gdzie $0<p<1$

Rozkład Bernoullego

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k}\,, \tag{23}$$

gdzie $k=0,1,\ldots,n$, $0\leq p\leq 1$

Rozkład Poissona

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \tag{24}$$

gdzie $k=0,1,2,\ldots$, $\lim_{n\to\infty} n\cdot p=\lambda$, $0\leq p\leq 1$

Rozkład geometryczny

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}\,p, \tag{25}$$

gdzie $k=1,2,3,\ldots$, $0<p\leq 1$

Rozkład hipergeometryczny

$$P(X=k)=\frac{\binom{m}{k}\binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \tag{26}$$

gdzie $N\in \mathrm{N}^+$, $m\in\{0,1,\ldots,N\}$, $n\in\{0,1,\ldots,N\}$, $k=\max\{0,n+m-N\},\ldots,\min\{n,m\}$

Rozkład Pascala (ujemny dwumianowy)

$$P(X=k)=\frac{\Gamma(r+k)}{k!\Gamma(r)}p^k(1-p)^r, \tag{27}$$

gdzie $r>0$, $k=0,1,2,\ldots$, $0<p<1$

Rozkład jednostajny - dyskretny

$$P(X=k)=\frac{1}{b-a+1}, \tag{28}$$

gdzie $a\in \mathrm{Z}$, $b\in \mathrm{Z}$, $b>a$, $k=a,a+1,\ldots,b-1,b$